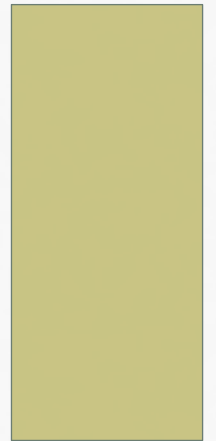


FORTRAN 90

ARREGLOS



EL ATRIBUTO DIMENSION

- Fortran 90 utiliza el atributo **DIMENSION** para declarar arreglos.
- El atributo **DIMENSION** requiere tres componentes para completar las especificaciones del arreglo, **rango**, **forma** y **grado**.
 - El **rango** de un arreglo es el número de índices o subíndices, El **rango** máximo es 7.
 - La **forma** de un arreglo indica el número de elementos en cada "dimensión"
 - El **rango** y **forma** de un arreglo es representado como $(s_1, s_2, \dots, s_n)$, donde n es el rango del arreglo y s_n es el número de elementos de la n -ésima dimensión.

Por ejemplo:

(7) representa un arreglo de rango 1 con 7 elementos

(5,9) representa un arreglo de rango 2 (una tabla) cuyas primera y segunda dimensiones tienen 5 y 9 elementos, respectivamente.

(10,10,10,10) representa un arreglo de rango 4 que tiene 10 elementos en cada dimensión.

EL ATRIBUTO DIMENSION

- El **grado** se escribe como $m:n$ donde m y n ($m \leq n$) son de tipo **INTEGER**
- Cada dimensión tiene su propio **grado**.
- El **grado** de una dimensión es el **rango** de su índice. Si se omite m el valor por defecto es 1.
- Por ejemplo:
 - $-3:2$ significa que sus posibles índices son: -3, -2, -1, 0, 1, 2
 - $5:8$ significa que los posibles índices son: 5, 6, 7, 8
 - 7 significa que los índices posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- El atributo **DIMENSION** tiene la siguiente forma:

 $\text{DIMENSION}(\text{grado-1}, \text{grado-2}, \dots, \text{grado-n})$
- Aquí grado-n , es el grado de dimensión n .
- *Esto significa un arreglo de dimensión n , es decir, n índices, cuyo índice en la n -ésima dimensión tiene un rango dado por grado-n .*

EL ATRIBUTO DIMENSION

- Algunos ejemplos:

`DIMENSION(-1:1)` !Es un arreglo 1-dimensional con índices posibles
!-1,0,1

`DIMENSION(0:2,3)` !Es un arreglo 2-dimensional, es decir una
!tabla. Los posibles valores de su primer
!índice son 0, 1, 2 y del segundo 1, 2, 3

`DIMENSION(3,4,5)` !Es un arreglo 3-dimensional, es decir una
!tabla. Los posibles valores de su primer
!índice son 1, 2, 3, del segundo 1, 2, 3, 4, y
!del tercero 1, 2, 3, 4, 5

EL ATRIBUTO DIMENSION

- La declaración de un arreglo es simple. Agrega el atributo **DIMENSION** a un tipo de declaración.
- Los valores en el atributo **DIMENSION** son usualmente de tipo **PARAMETER** para hacer las modificaciones al programa más sencillas.
- Por ejemplo:

```
INTEGER, PARAMETER :: TAMANO=5, BAJO=3, ALTO=5
INTEGER, PARAMETER :: PEQUENO = 10, GRANDE = 15
REAL, DIMENSION(1:TAMANO) :: x
INTEGER, DIMENSION(BAJO:ALTO,PEQUENO:GRANDE) :: a,b
LOGICAL, DIMENSION(2,2) :: Tabla_Verdad
```

USO DE LOS ARREGLOS

- Fortran 90 tiene, en general, tres formas diferentes de utilizar arreglos:
 - Refiriéndose a un elemento individual de un arreglo.
 - Refiriéndose a un arreglo en su totalidad.
 - Refiriéndose a una sección de un arreglo.
- En la primera forma solo se toma el nombre del arreglo, seguido de () dentro de los cuales están los índices separados por , .
- Supongamos que tenemos las siguientes declaraciones:

```
INTEGER, PARAMETER :: LIMITE_I = 3, LIMITE_S = 10  
INTEGER, DIMENSION(LIMITE_I:LIMITE_S) :: x
```

```
DO i = LIMITE_I, LIMITE_S  
  x(i) = i  
END DO
```

El arreglo x() tiene 3,4,5,...,10

```
DO i = LIMITE_I, LIMITE_S  
  IF (MOD(i,2) == 0) THEN  
    x(i) = 0  
  ELSE  
    x(i) = 1  
  END IF  
END DO
```

El arreglo x() tiene 1,0,1,0, 1,0,1,0

USO DE LOS ARREGLOS

- Supongamos que tenemos las siguientes declaraciones:

```
INTEGER, PARAMETER :: LIMITE_I = 3, LIMITE_S = 10  
INTEGER, DIMENSION(LIMITE_I:LIMITE_S,LIMITE_I:LIMITE_S) :: a
```

```
DO i = LIMITE_I, LIMITE_S  
  DO j = LIMITE_I, LIMITE_S  
    a(i,j) = 0  
  END DO  
  a(i,i) = 1  
END DO
```

Genera una matriz identidad

```
DO i = LIMITE_I, LIMITE_S  
  DO j = i+1, LIMITE_S  
    t = a(i,j)  
    a(i,j) = a(j,i)  
    a(j,i) = t  
  END DO  
END DO
```

Generando la transpuesta de una matriz

DO IMPLÍCITO

- Fortran tiene el **DO** implícito que puede generar eficientemente un conjunto de valores y/o elementos.
- El **DO** implícito es una variación del bucle **DO**, y tiene la siguiente sintaxis:

`(elemento-1, elemento-2, ..., elemento-n, v=inicial,final,paso)`

- Donde elemento-1, elemento-2, ..., elemento-n son variables o expresiones, v es una variable **INTEGER**, e inicial, final y paso son expresiones tipo **INTEGER**.
- Por ejemplo:

`(i+1, i=1,3)` genera 2, 3, 4.

`(i*k, i+k*i, i=1,8,2)`

generates k, 1+k (i = 1), 3*k, 3+k*3 (i = 3), 5*k, 5+k*5 (i = 5),
7*k, 7+k*7 (i = 7).

`(a(i),a(i+2),a(i*3-1),i*4,i=3,5)`

genera a(3), a(5), a(8) , 12 (i=3),

a(4), a(6), a(11), 16 (i=4),

a(5), a(7), a(14), 20.(i=4).

DO IMPLICITO

- El **DO** implícito puede ser anidado

$(i*k, (j*j, i*j, j=1,3), i=2,4)$

- En la expresión de arriba $(j*j, i*j, j=1,3)$ en el bucle implícito i .

- Quedaría de la siguiente forma:

!Cuando $i=2$, el DO implícito genera
 $2k, (j*j, 2*j, j=1,3)$

!Despues j va de 1 a 3 y genera
 $2k, 1*1, 2*1, 2*2, 2*2, 3*3, 2*3$

!Cuando $i=3$ se genera
 $3k, (j*j, 3*j, j=1,3)$

!Despues j genera
 $2k, 1*1, 3*1, 2*2, 3*2, 3*3, 3*3$

!Cuando $i=4$ se genera
 $4k, (j*j, 4*j, j=1,3)$

!Despues j genera
 $4k, 1*1, 4*1, 2*2, 4*2, 3*3, 4*3$

DO IMPLICITO

- El siguiente arreglo produce todas las entradas triangulares superiores, **fila por fila** de un arreglo 2-dimensional:

`((a(p,q), q = p,n), p = 1,n)`

!Cuando $p=1$, el bucle interior q produce:
 $a(1,1), a(1,2), \dots, a(1,n)$

!Cuando $p=2$, el bucle interior q produce:
 $a(2,2), a(2,3), \dots, a(2,n)$

!Cuando $p=3$, el bucle interior q produce:
 $a(3,3), a(3,4), \dots, a(3,n)$

!Cuando $p=n$, el bucle interior q produce:
 $a(n,n)$

DO IMPLICITO

- El siguiente arreglo produce todas las entradas triangulares superiores, **columna por columna** de un arreglo 2-dimensional:

`((a(p,q), p = 1,q), q = 1,n)`

!Cuando $q=1$, el bucle interior p produce:
 $a(1,1)$

!Cuando $q=2$, el bucle interior p produce:
 $a(1,2), a(2,2)$

!Cuando $q=3$, el bucle interior p produce:
 $a(1,3), a(2,4), \dots, a(3,3)$

!Cuando $q=n$, el bucle interior p produce:
 $a(1,n), a(2,n), a(3,n), \dots, a(n,n)$

ARREGLO ENTRADA/SALIDA

- El **DO** implícito puede ser usado para leer, **READ(*,*)** y escribir **WRITE(*,*)** declaraciones.
- Cuando un **DO** implícito es usado, es equivalente a utilizar la declaración e/s con los elementos generados.
- La siguiente declaración imprime una tabla de multiplicación.

```
WRITE(*,*) ((i,"*",j,"=",i*j,j=1,9),i=1,9)
```

- La siguiente declaración tiene un mejor formtato, forma 9 filas:

```
DO i = 1, 9
```

```
    WRITE(*,*) ((i, "*" , j, "=", i*j, j=1,9)
```

```
END DO
```

ARREGLO ENTRADA/SALIDA

- Supongamos que tenemos un arreglo 2-dimensional **a()**:

INTEGER, DIMENSION(2:4,0:1) :: a

- Supongamos que para llenar dicho arreglo tenemos:

READ(*,*) ((a(i,j),j=0,1),i=2,4)

¿Cuales son los resultados para las siguientes entradas?

1 2 3 4 5 6



	0	1
2	1	2
3	3	4
4	5	6

1 2 3

4 5 6

7 8 9



	0	1
2	1	2
3	3	4
4	5	6

EJEMPLO

- Multiplicación de matrices:
 - Leer las dimensiones $l \times m$ de una matriz $A_{l \times m}$ y la dimensión $m \times n$ de una matriz $B_{m \times n}$ para así obtener su producto:

$$C_{l \times n} = A_{l \times m} \cdot B_{m \times n}$$

```
PROGRAM Matrix_Multiplication
  IMPLICIT NONE
  INTEGER, PARAMETER :: SIZE = 100
  INTEGER, DIMENSION(1:SIZE,1:SIZE) :: A, B, C
  INTEGER :: L, M, N, i, j, k
  READ(*,*) L, M, N ! Leer tamaños <= 100
  DO i = 1, L
    READ(*,*) (A(i,j), j=1,M) ! A() es L-por-M
  END DO
  DO i = 1, M
    READ(*,*) (B(i,j), j=1,N) ! B() es M-por-N
  END DO
```

EJEMPLO

```
DO i = 1, L
  DO j = 1, N
    C(i,j) = 0 ! Por cada C(i,j)
    DO k = 1, M ! (fila i de A)*(columna j de B)
      C(i,j) = C(i,j) + A(i,k)*B(k,j)
    END DO
  END DO
END DO

DO i = 1, L ! Imprime fila por fila
  WRITE(*,*) (C(i,j), j=1, N)
END DO

END PROGRAM Matrix_Multiplication
```